

품질경영

【문제 1】 A기업의 제조1팀에서는 공정 부적합품률을 낮추기 위한 활동을 지속적으로 실시해 오고 있다. 공정 부적합품률을 낮추기 위해 사용되는 품질경영 기법에 관한 다음 물음에 답하시오. (30점)

(1) 아래 자료를 이용하여 손실금액(합계)에 대한 파레토그림을 작성하시오. (단, 손실금액 합계가 1,000천원 이하인 항목은 ‘기타’로 묶어서 표시할 것) (10점)

부적합항목	부적합품수	개당 손실금액 (천원)	손실금액 합계 (천원)
레벳	80	58	
조임	120	90	
틈새	54	77	
접촉	22	35	
토르크	56	22	
흠	78	10	
얼룩	9	70	
벗겨짐	41	70	
계	460	-	

(2) 6시그마 기법을 적용할 때 사용하는 단계별 추진절차인 DMAIC에 관한 설명이다. 빈칸(①~⑥)을 채우시오. (단, ④~⑥은 각각 2가지만 쓰시오.) (10점)

단계	주요 내용	주요 활용도구(품질기법)
D	- 주요 고객 정의 - 고객의 요구사항 파악 - 개선 프로젝트 선정	- SWOT 분석 - 표본조사 및 시장분석 - 관리도, QFD
M	①	④
A	②	⑤
I	③	⑥
C	- 개선 프로세스의 지속방법 모색 - 새 프로세스에 대한 절차 제도화 - 적절한 프로세스의 측정방법 확인	- 새로운 작업표준 설정 - 개선효과 규명을 위한 공정능력 분석 - SPC 적용

(3) 6시그마 기법의 주요 특징 중 하나인 벨트제도의 각 벨트별 주요 인력과 역할에 대해 빈칸(①~⑧)을 채우시오. (10점)

구분	주요 인력	역할
챔피언	①	⑤
마스터블랙벨트	②	⑥
블랙벨트	③	⑦
그린벨트 (화이트벨트 포함)	④	⑧

【문제 2】 한국조명(주)에서는 인수검사에 있어 AQL지표형 샘플링검사 방식(KS Q ISO 2859-1)을 도입하여 사용하고 있다. 다음 물음에 답하시오.(30점)

- (1) 모집단 크기 N개에서 n개의 샘플을 추출하는 샘플링방법 중 계통 샘플링(Systematic Sampling), 층별 샘플링(Stratified Sampling), 취락(군집, 집락) 샘플링(Cluster Sampling)에 관하여 설명하시오. (10점)
- (2) 샘플링검사의 형식 중 2회 샘플링검사(Double Sampling Inspection) 방식과 축차 샘플링검사(Sequential Sampling Inspection) 방식에 관하여 설명하시오. (10점)
- (3) 현재, AQL 1.5%, 검사수준 II로 1회 샘플링검사를 실시하고 있다. 아래 표를 참고하여 10번째 로트에 대한 전환스코어(SS)값 ①을 구하고, 다음 로트에 대한 조치사항 ②를 기재한 후 그 이유를 설명하시오. (단, 샘플문자 J에서 AQL 1.5%일 때 $Ac=3$, $Re=4$ 이고, AQL 1.0%일 때 $Ac=2$, $Re=3$ 이다.) (10점)

로트 번호	로트 크기 (N)	샘플 문자	샘플 크기 (n)	합격 판정 개수 (Ac)	불합격 판정 개수 (Re)	샘플내 부적합 품수	합부 판정	전환 스코어 (SS)	다음 로트에 대한 조치
9	1,500	K	125	5	6	3	합격	27	보통 검사로 이행
10	1,000	J	80	3	4	3	합격	①	②

【문제 3】 품질비용(Q cost)에 관한 다음 물음에 답하시오. (10점)

- (1) 품질비용의 정의를 설명하고, 품질비용의 종류별 비용항목을 2가지씩 쓰시오. (5점)
- (2) 품질비용과 품질수준 간의 관계를 ‘전통적 관점의 품질비용’과 ‘새로운 개념에 의한 현대적 관점의 품질비용’에 대해 각각 그림을 그려서 설명하시오. (5점)

【문제 4】 한국금속(주)의 도장공정에서 도막두께 규격이 $100 \pm 3(\mu m)$ 일 때, 다음 물음에 답하시오. (10점)

- (1) 도막두께의 공정능력을 조사한 결과 C_p 와 C_{pk} 가 모두 1이라면, 어떤 의미인지 설명하시오. (5점)
- (2) 규격이 동일한 상태에서 도막공정의 설비를 개선한 후 공정능력을 조사하여 보니 C_p 가 1에서 2로 되었다면, 개선 후 공정의 표준편차를 구하시오. (5점)

【문제 5】 P화학 여수공장은 생활용품을 생산하는 회사로, 제품수요가 증가함에 따라 현재 생산속도를 목표수준까지 높이면 주요 품질특성인 표면광택이 저하되는 문제가 발생한다. 이 경우 표면광택에 영향을 미치는 인자로 자외선 도포 두께(A)와 온도(B)가 선정되었고, 표면광택의 관리기준치는 15.5~16.5gu(gloss unit)이다. 자외선 도포 두께(A) 4수준과 온도(B) 3수준으로 반복없는 이원배치 실험을 하여 최적조건을 선정하기 위해 실험순서를 완전랜덤화하여 12회 실험을 실시한 후, 아래와 같은 분산분석표(ANOVA Table)를 작성하였다. 분산분석표 중 빈칸(①~⑤)에 들어갈 값을 쓰시오. (단, 제곱합, 분산, 검정통계량 값은 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 구할 것) (10점)

요인	제곱합(SS)	자유도(DF)	분산(MS)	검정통계량(F_0)
A	①	3		⑤
B	43.00	②		
E	5.00	③	④	-
T	85.50	11	-	-

【문제 6】 품질기능전개(QFD)에서 품질의 집(House of Quality)의 구성요소를 4가지만 쓰시오.(10점)